定义与公式摘录 (Ch1 + §2.1–2.5)

> 来源: Bao 笔记, 对应 `exam-review/Review01 Quiz1 Ch1-2.5 考前复习.md`. 只收陈述与紧跟定义的性质, 不写证明.

术语第一次出现时标英文. 后文用中文或缩写.

---

1. 定义

概率 (probability) 与概率空间 (probability space)

样本空间 (sample space) S (或 Ω): 全部结果的集合.

事件 (event): S 的子集. 发生 $\Leftrightarrow \omega \in E$.

$E \cap F = \emptyset$: 互斥 (mutually exclusive).

概率 (Def. 1.1.8): $P : \mathcal{F} \to [0,1]$ 满足

1. $0 \le P(A) \le 1$
2. $P(S) = 1$
3. 可数可加 (countable additivity): A_i 两两互斥时 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

概率空间 (Def. 1.1.9): $(S, \mathcal{F}, P)$.

命题 1.1.10

P 满足上述公理(def 1.1.8)时:

1. $P(\emptyset) = 0$
2. 有限可加 (finite additivity): 互斥时 $P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$
3. $P(A^c) = 1 - P(A)$
4. 单调: $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \le P(B)$

概率的连续性 (continuity of probability)

$A_n \uparrow A \Rightarrow P(A_n) \to P(A)$.

$A_n \downarrow A \Rightarrow P(A_n) \to P(A)$.

条件概率 (conditional probability)

定义 1.2.1: $P(B) > 0$ 时

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

命题 1.2.2: $Q_B(A) := P(A \mid B)$ 本身是概率.

定义 1.2.3 (划分 partition)

$F_1, \dots, F_n$ 两两互斥且 $\bigcup_{i=1}^{n} F_i = S$.

独立性 (independence)

定义 1.3.1: A, B 独立, 记 $A \perp\!\!\!\perp B$, 若

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

否则相依 (dependent).

命题 1.3.2: $P(B) > 0$ 时, 独立 $\Leftrightarrow P(A \mid B) = P(A)$. $P(A) > 0$ 时也等价于 $P(B \mid A) = P(B)$.

互斥且 $P(A), P(B) > 0 \Rightarrow$ 不独立.

定义 1.3.3 (相互独立 mutual independence): 对每个 $|J| \geq 2$ 的 $J \subseteq \{1, \dots, n\}$,

$$P\Big(\bigcap_{j \in J} A_j\Big) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

只检查两两, 称为两两独立 (pairwise independence). 相互独立 $\Rightarrow$ 两两独立; 反之不对.

乘积概率空间 (product probability space)

独立实验 (S_1, P_1), (S_2, P_2), $S = S_1 \times S_2$.

$$P(E_1 \times E_2) = P_1(E_1)P_2(E_2).$$

随机变量 (random variable, RV)

定义 2.1.1: $X : S \to \mathbb{R}$.

$$\{X \in B\} = \{\omega : X(\omega) \in B\}, \qquad P(X = x) = P(\{\omega : X(\omega) = x\}).$$

离散: 取值有限或可数.

连续: 见下方概率密度函数 (probability density function, PDF). 连续型 $P(X = x) = 0$.

累积分布函数 (cumulative distribution function, CDF)

定义 2.1.6: $F_X(x) = P(X \leq x)$.

$a < b$ 时 $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

命题 2.1.7:

1. 非降
2. $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1$
3. 右连续: $F_X(x) = \lim_{h \downarrow 0} F_X(x + h)$
4. $F_X(x-) := \lim_{h \downarrow 0} F_X(x - h) = P(X < x)$
5. $P(X = x) = F_X(x) - F_X(x-)$

推论: $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a-)$.

概率质量函数 (probability mass function, PMF)

定义 2.1.9: 离散时 $p_X(x) = P(X = x)$.

$$p_X(x_i) \geq 0, \qquad \sum_i p_X(x_i) = 1, \qquad F_X(b) = \sum_{x_i \leq b} p_X(x_i).$$

$$p_X(x) = F_X(x) - F_X(x-).$$

指示变量 (indicator variable)

定义 2.2.2:

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}, \qquad 1_A \sim \text{Bernoulli}(P(A)).$$

因而 $E[1_A] = P(A)$, $\text{Var}(1_A) = P(A)(1 - P(A))$.

PDF

定义 2.3.1: 存在非负可积 f_X 使

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)\, du.$$

密度不是概率. $P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X$.

命题 2.3.2:

1. $f_X \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{\infty} f_X = 1$
2. $P(X = x) = 0$
3. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X$ (开闭端点相同)
4. $P(X \in B) = \int_B f_X$

F_X 在 x 可微时 $F_X'(x) = f_X(x)$.

逆变换采样 (inverse transform sampling)

命题 2.3.4: $U \sim \text{Unif}[0,1]$, F 连续且严格增. 则 $X = F^{-1}(U)$ 的 CDF 就是 F.

$$P(X \leq x) = P(U \leq F(x)) = F(x).$$

联合分布 (joint distribution)

定义 2.5.1: $X = (X_1, \ldots, X_d) : S \to \mathbb{R}^d$ 为随机向量 (random vector). 各分量称为联合分布.

联合 CDF (Def. 2.5.3):

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x,\, Y \leq y).$$

d 维: $F(x_1, \ldots, x_d) = P(X_1 \leq x_1, \ldots, X_d \leq x_d)$.

边缘 (marginal) CDF: $F_X(x) = \lim_{y \to \infty} F_{X,Y}(x, y)$. F_X, F_Y 不能决定 $F_{X,Y}$.

联合 PMF (Def. 2.5.4): $p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$.

$$p_X(x)=\sum_y p_{X,Y}(x,y),\qquad p_Y(y)=\sum_x p_{X,Y}(x,y).$$

$$F_{X,Y}(x,y)=\sum_{u\le x}\sum_{v\le y}p_{X,Y}(u,v).$$

$$P(x_1\le X\le x_2,\ y_1\le Y\le y_2)=F(x_2,y_2)-F(x_1-,y_2)-F(x_2,y_1-)+F(x_1-,y_1-).$$

联合 PDF (Def. 2.5.5):

$$F_{X,Y}(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f_{X,Y}(u,v)\,dv\,du.$$

$$P((X,Y)\in B)=\iint_B f_{X,Y}.$$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f_{X,Y}(x,y)\,dy,\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f_{X,Y}(x,y)\,dx.$$

二阶可微时 $f_{X,Y}=\partial^2F_{X,Y}/(\partial x\,\partial y)$.

边缘连续推不出有二维密度 (注 2.5.6).

---

2. 定理与公式

乘法法则 (multiplication rule)

$P(B)>0$ 时 $P(A\cap B)=P(A\mid B)P(B)$.

$P(A)>0$ 时 $P(A\cap B)=P(B\mid A)P(A)$.

三事件, 中间条件概率有定义时:

$$P(A\cap B\cap C)=P(A)\,P(B\mid A)\,P(C\mid A\cap B).$$

全概率公式 (law of total probability) (Thm. 1.2.4)

$\{F_j\}$ 是划分且 $P(F_j)>0$ 时

$$P(E)=\sum_{j=1}^{n}P(F_j)\,P(E\mid F_j).$$

贝叶斯定理 (Bayes' theorem) (Thm. 1.2.5)

划分, $P(F_j)>0$, $P(E)>0$ 时

$$P(F_i\mid E)=\frac{P(F_i)\,P(E\mid F_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(F_j)\,P(E\mid F_j)}.$$

$P(F_j)$ 先验 (prior), $P(E\mid F_j)$ 似然 (likelihood), $P(F_i\mid E)$ 后验 (posterior).

泊松极限 (Poisson limit) (Prop. 2.2.7)

$X_n \sim \mathrm{Bin}(n, p_n)$, $np_n \to \lambda \in (0, \infty)$ 时, 每个固定 $k \geq 0$,

$$P(X_n = k) \to e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

命题 2.3.9 (正态的仿射变换)

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b$, $a \neq 0$ 时 $Y \sim N(a\mu + b,\, a^2\sigma^2)$.

特别地 $\mu + \sigma Z \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Z \sim N(0, 1)$.

期望 (expectation) (Def. 2.4.1)

离散: $EX = \sum_x x\, p_X(x)$.

连续: $EX = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\, dx$.

(和或积分有定义时.)

与运算:

- $E[c] = c$
- $E[aX + b] = a\, EX + b$
- **命题 2.5.8**: 期望存在时, **不需独立**,

$$E\Big[\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\Big] = \sum_{i=1}^{n} a_i EX_i.$$

因而 $E(X + Y) = EX + EY$, $E(X - Y) = EX - EY$.

矩 (moment) (Def. 2.4.6–2.4.7): 第 k 阶矩 $E[X^k]$. 中心矩 $E[(X - EX)^k]$.

方差 (variance): $\mathrm{Var}(X) = E[(X - EX)^2]$. 标准差 (standard deviation): $\mathrm{SD}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.

命题 2.4.8: $E[X^2] < \infty$ 时 $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (EX)^2$.

命题 2.4.9: $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \mathrm{Var}(X)$.

标准柯西密度 $f(x) = 1/(\pi(1 + x^2))$ 时 $E[X^2] = \infty$. 矩可以不存在.

LOTUS (law of the unconscious statistician) (Prop. 2.4.5)

不必先求 $g(X)$ 的分布:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) p_X(x) \quad (\text{离散}), \qquad E[g(X)] = \int g(x) f_X(x)\, dx \quad (\text{连续}).$$

联合 LOTUS (joint LOTUS) (Prop. 2.5.7)

$$E[g(X, Y)] = \sum_x \sum_y g(x, y)\, p_{X,Y}(x, y).$$

$$E[g(X, Y)] = \iint g(x, y)\, f_{X,Y}(x, y)\, dx\, dy.$$

$g(x,y)=x+y$ 给出 $E(X+Y)=EX+EY$.

---

3. 分布

离散的 CDF 一律 $F(x)=\sum_{k\le x}P(X=k)$. 下面只写笔记给出的闭式.

伯努利分布 (Bernoulli distribution) $\mathrm{Bernoulli}(p)$

$P(X=1)=p$, $P(X=0)=1-p$.

$EX=p$, $E[X^2]=p$, $\mathrm{Var}(X)=p(1-p)$.

二项分布 (binomial distribution) $\mathrm{Bin}(n,p)$

n 次独立 Bernoulli(p) 的成功次数, $k=0,1,\dots,n$,

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}.$$

归一: $\sum_k\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}=1$.

$EX=np$, $E[X(X-1)]=n(n-1)p^2$, $E[X^2]=n(n-1)p^2+np$, $\mathrm{Var}(X)=np(1-p)$.

几何分布 (geometric distribution) $\mathrm{Geom}(p)$ (从 1 起)

首次成功的试验次数, $k=1,2,\dots$,

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p.$$

$P(X>k)=(1-p)^k$, 故整数 k 上 $F(k)=1-(1-p)^k$.

$EX=1/p$, $\mathrm{Var}(X)=(1-p)/p^2$.

负二项分布 (negative binomial distribution) $\mathrm{NegBin}(r,p)$

第 r 次成功的试验次数, $k=r,r+1,\dots$,

$$P(X=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r}.$$

r 段独立的 $\mathrm{Geom}(p)$ 之和: $EX=r/p$, $\mathrm{Var}(X)=r(1-p)/p^2$.

泊松分布 (Poisson distribution) $\mathrm{Poisson}(\lambda)$, $\lambda>0$

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\qquad k=0,1,2,\dots.$$

$EX=\lambda$, $E[X(X-1)]=\lambda^2$, $\mathrm{Var}(X)=\lambda$.

均匀分布 (uniform distribution) $\mathrm{Unif}[a,b]$, $a<b$

$$f(x)=\frac{1}{b-a}\mathbf{1}_{[a,b]}(x),\qquad F(x)=\begin{cases}0 & x<a\\ (x-a)/(b-a) & a\le x\le b\\ 1 & x>b.\end{cases}$$

$$E[X^n]=\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{(n+1)(b-a)}.$$

$\mathrm{Unif}[0,1]$ 时 $E[X^n]=1/(n+1)$.

$EX=(a+b)/2$, $E[X^2]=(a^2+ab+b^2)/3$, $\mathrm{Var}(X)=(b-a)^2/12$.

指数分布 (exponential distribution) $\mathrm{Exp}(\lambda)$, $\lambda>0$ (速率 rate)

$x\ge 0$: $f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$, $F(x)=1-e^{-\lambda x}$, $P(X>x)=e^{-\lambda x}$. $x<0$ 时 $F=0$.

$EX=1/\lambda$, $E[X^2]=2/\lambda^2$, $\mathrm{Var}(X)=1/\lambda^2$.

$\mathrm{Exp}(\lambda)=\mathrm{Gamma}(1,\lambda)$.

伽马分布 (gamma distribution) $\mathrm{Gamma}(\alpha,\lambda)$, $\alpha>0$, $\lambda>0$

$$f(x)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},\quad x>0,\qquad \Gamma(\alpha)=\int_0^\infty e^{-u}u^{\alpha-1}\,du.$$

CDF 为该密度从 0 到 x 的积分.

α 为正整数时, 是 α 个独立 $\mathrm{Exp}(\lambda)$ 之和 (第 α 次事件的等待时间): $EX=\alpha/\lambda$, $\mathrm{Var}(X)=\alpha/\lambda^2$.

正态分布 (normal distribution) $N(\mu,\sigma^2)$, $\sigma^2>0$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big)=\frac{1}{\sigma}\,\varphi\Big(\frac{x-\mu}{\sigma}\Big),$$

$\varphi(x)=(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$, $\Phi(x)=\int_{-\infty}^x\varphi$. $\int\varphi=1$ (Prop. 2.3.8).

$EX=\mu$, $\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$. 仿射见命题 2.3.9. 一般正态的 CDF 用 Φ: $F(x)=\Phi((x-\mu)/\sigma)$.